



BTL-KTMT
LẬP TRÌNH NHÚNG- EMU8086

HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ
(TEMPERATURE CONTROLLER PROJECT)

GIÁO VIÊN

VŨ HOÀI NAM

SINH VIÊN

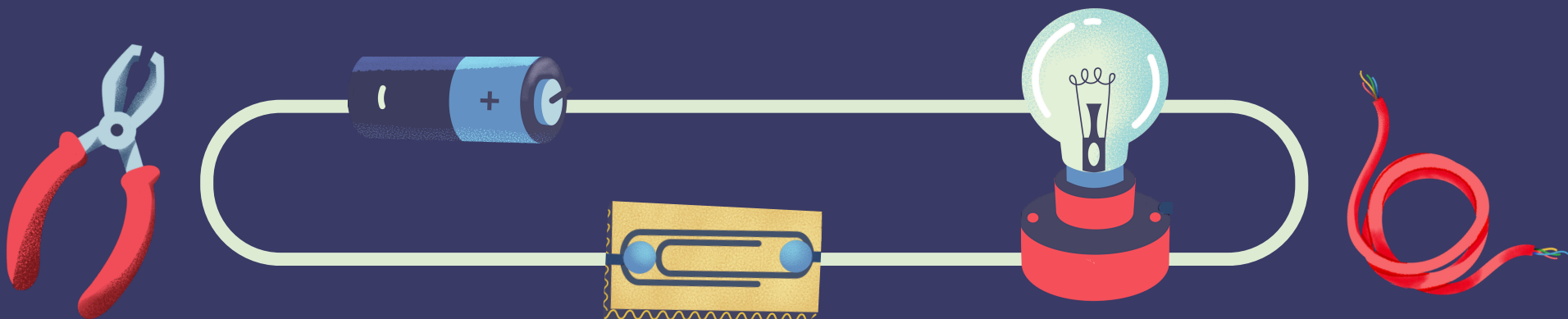
NGUYỄN KHẮC THỊNH

NGÔ MINH ĐỨC

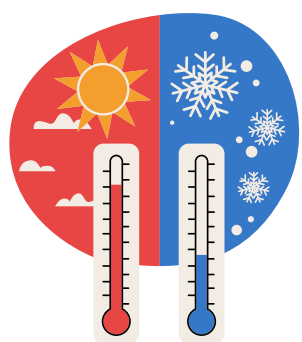
MÃ SINH VIÊN

B24DCCN545

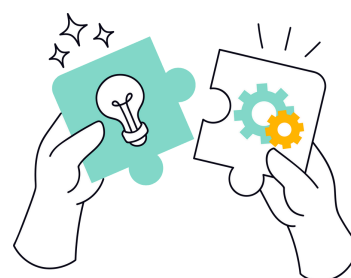
B24DCCN138



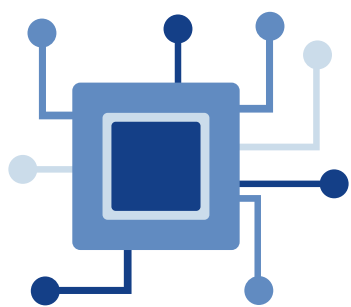
Xây dựng dự án



Đặt vấn đề
& Mục tiêu



Ý tưởng
dự án



Nguyên lý
hoạt động

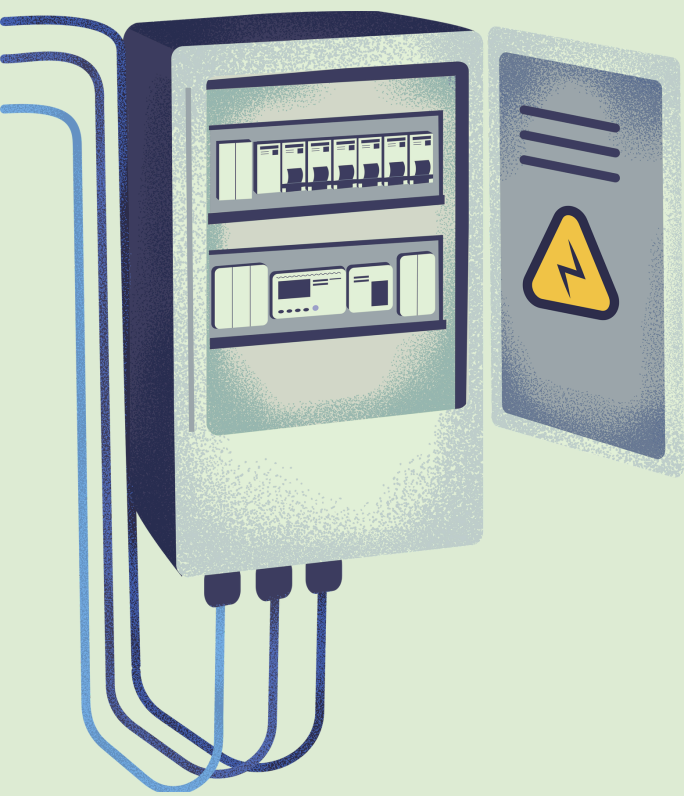


Code
Assembly



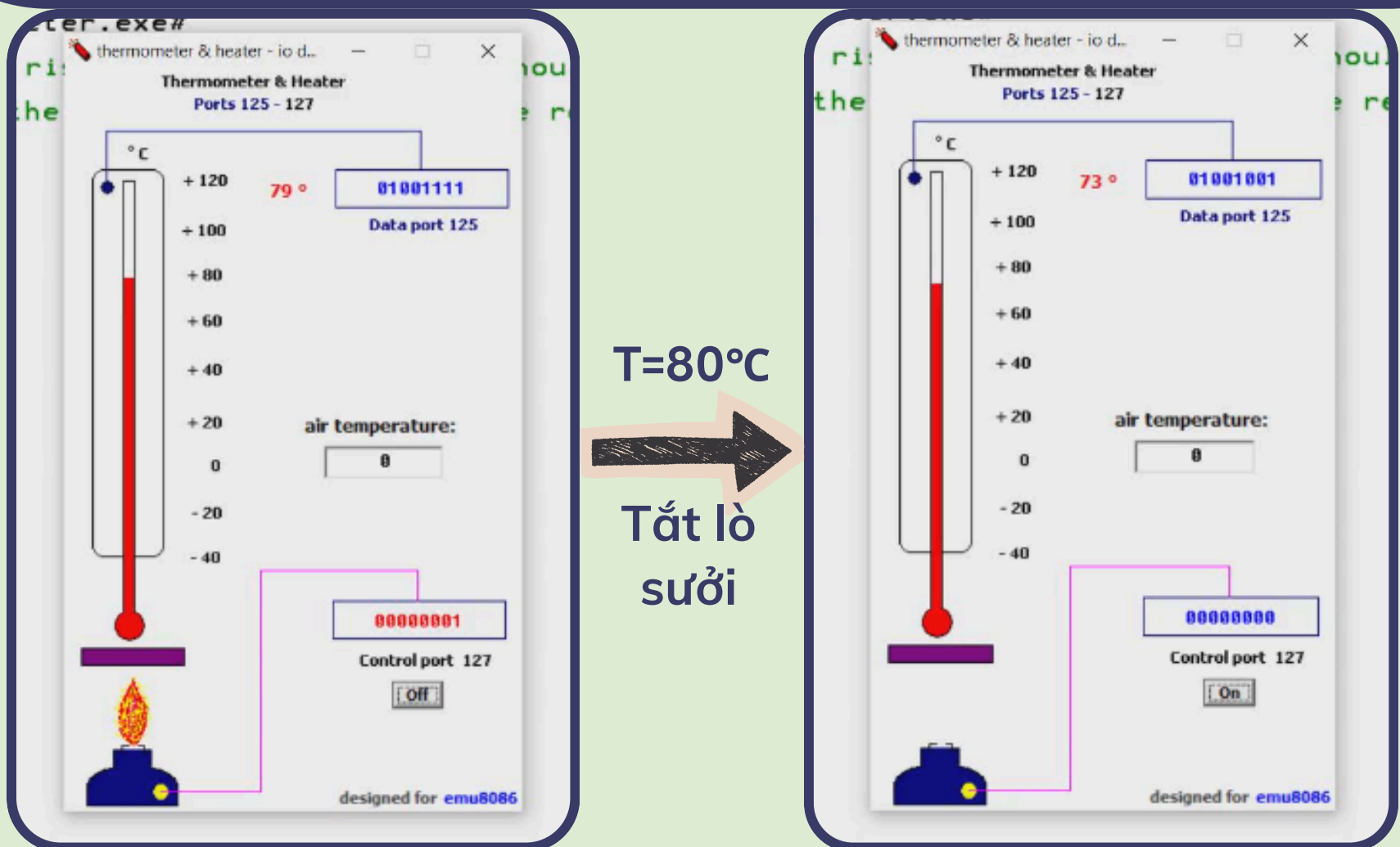
Kết luận &
Hướng
phát triển

Đặt vấn đề & Mục tiêu



- **Vấn đề:** Nhu cầu kiểm soát nhiệt độ tự động trong công nghiệp đời sống.
- **Mục tiêu:** Xây dựng hệ thống tự động đo nhiệt độ phòng
(Nếu nóng quá thì bật quạt, nếu lạnh quá thì bật sưởi/tắt quạt.)

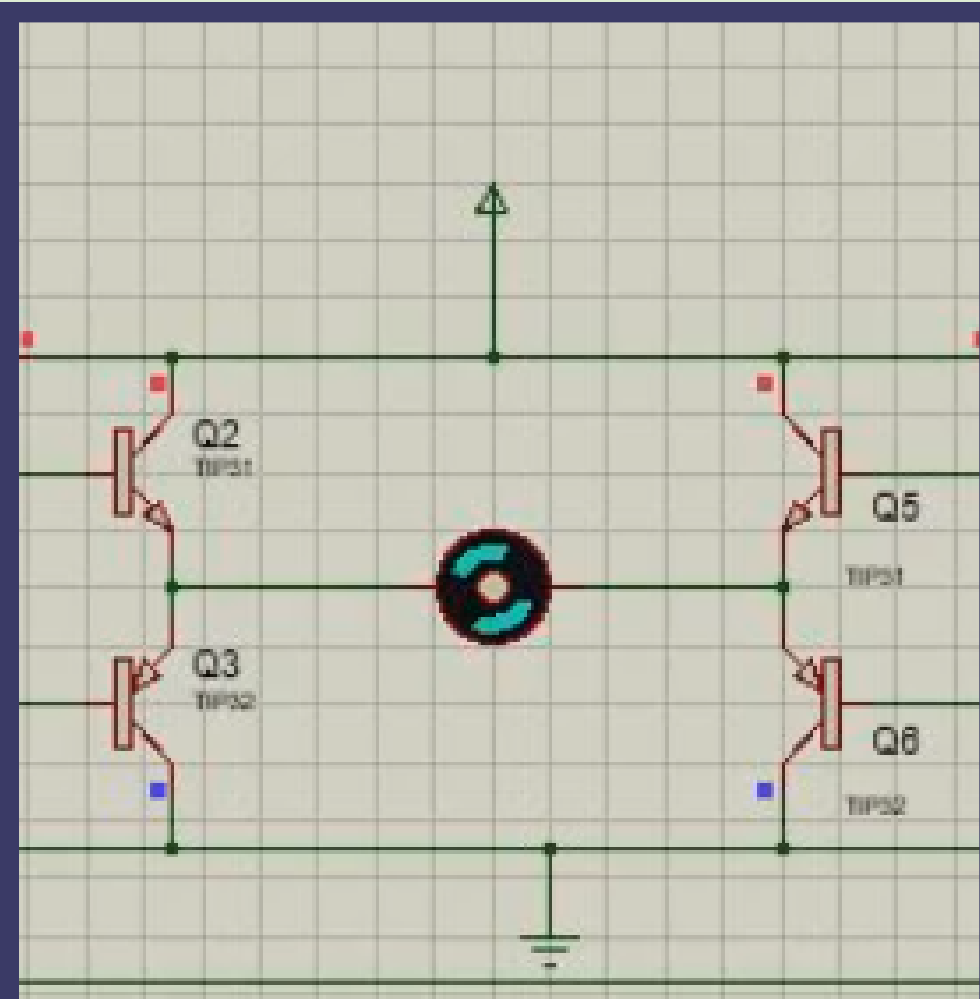
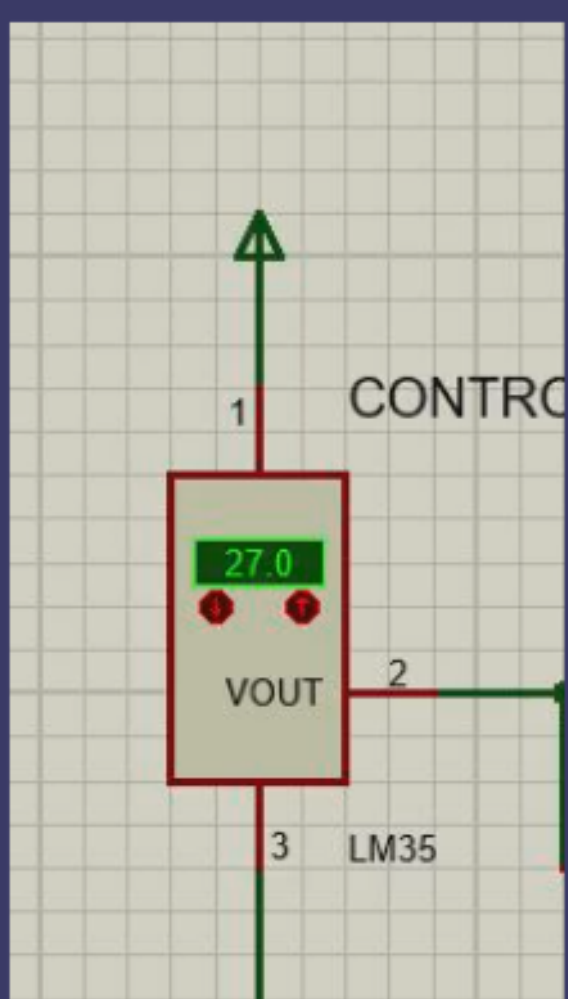
Ý TƯỞNG BAN ĐẦU



- Tạo chương trình hoạt động như một cái Thermostat (Bộ ổn nhiệt).
- **Nhiệm vụ:** Giữ nhiệt độ lò sưởi nằm trong khoảng từ 60 độ đến 80 độ.
- **Giả định:** Nhiệt độ môi trường bên ngoài thấp hơn 60 độ (nên nếu tắt lò sưởi, nhiệt độ sẽ tự giảm).



Ý TƯỞNG DỰ ÁN

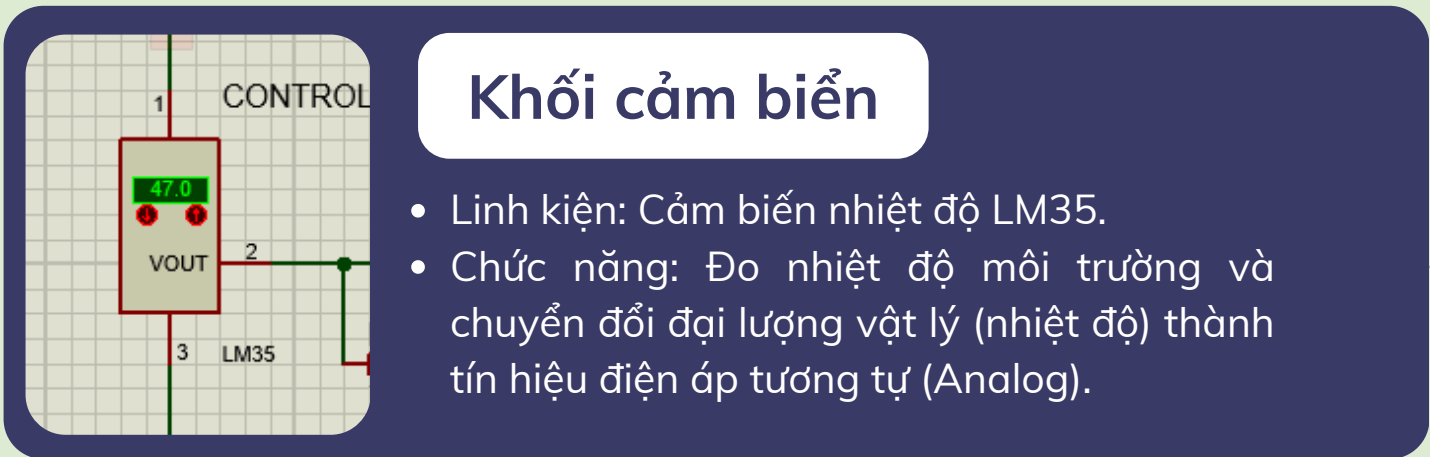


- Tạo hệ thống điều khiển nhiệt độ sử dụng vi xử lý Intel 8086 làm bộ não trung tâm.
- **Nhiệm vụ:** Tự động giám sát nhiệt độ môi trường theo thời gian thực và điều khiển thiết bị làm mát/sưởi để duy trì mức nhiệt ổn định mà không cần sự can thiệp của con người.
- **Đặc điểm nổi bật:** Áp dụng thuật toán Điều khiển có Vùng chết (Deadband) trong khoảng 23-32 độ C. Tại vùng nhiệt độ lý tưởng này, hệ thống tự động ngắt tải để tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ động cơ bằng cách loại bỏ hoàn toàn hiện tượng đóng/ngắt thiết bị không cần thiết.

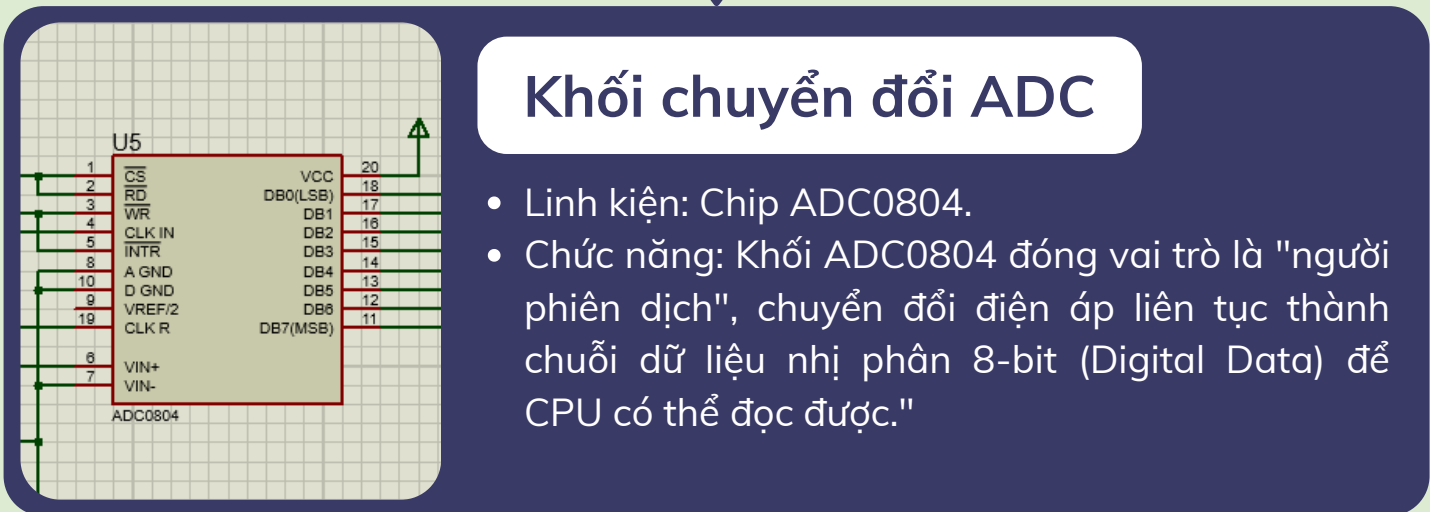


Nguyên lý hoạt động

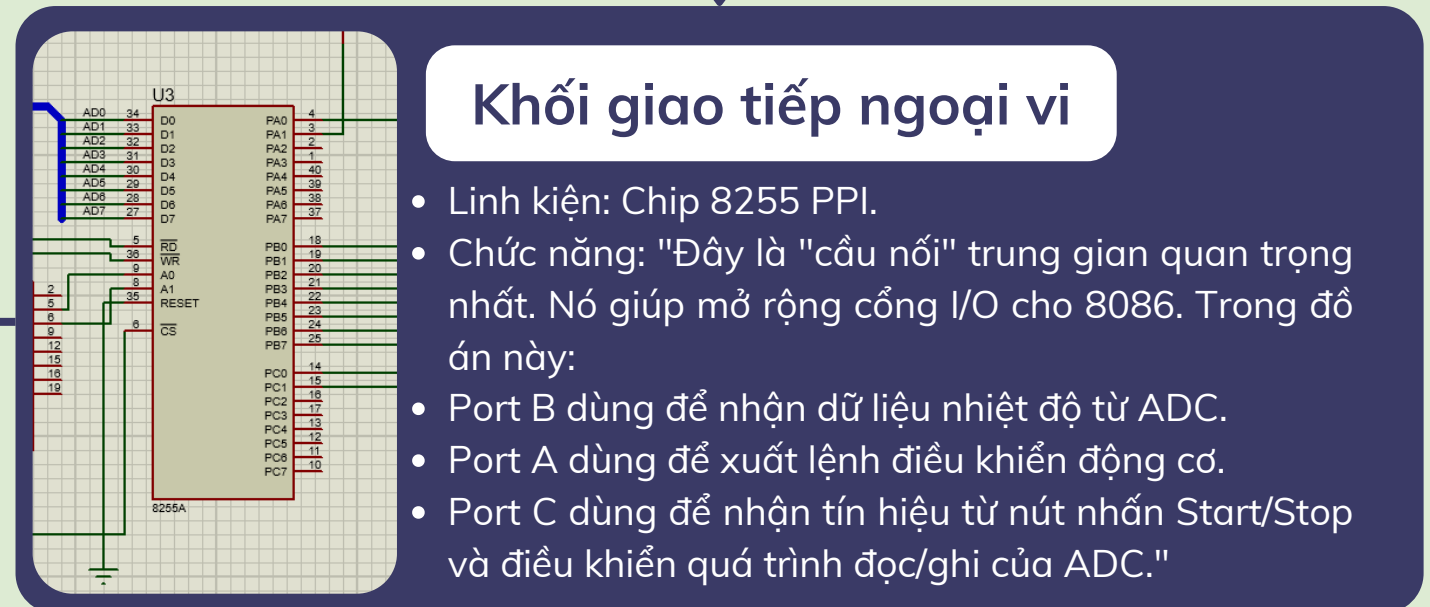
Trước tiên ta hình dung cách hoạt động theo một **Sơ đồ khối (1)** đơn giản:



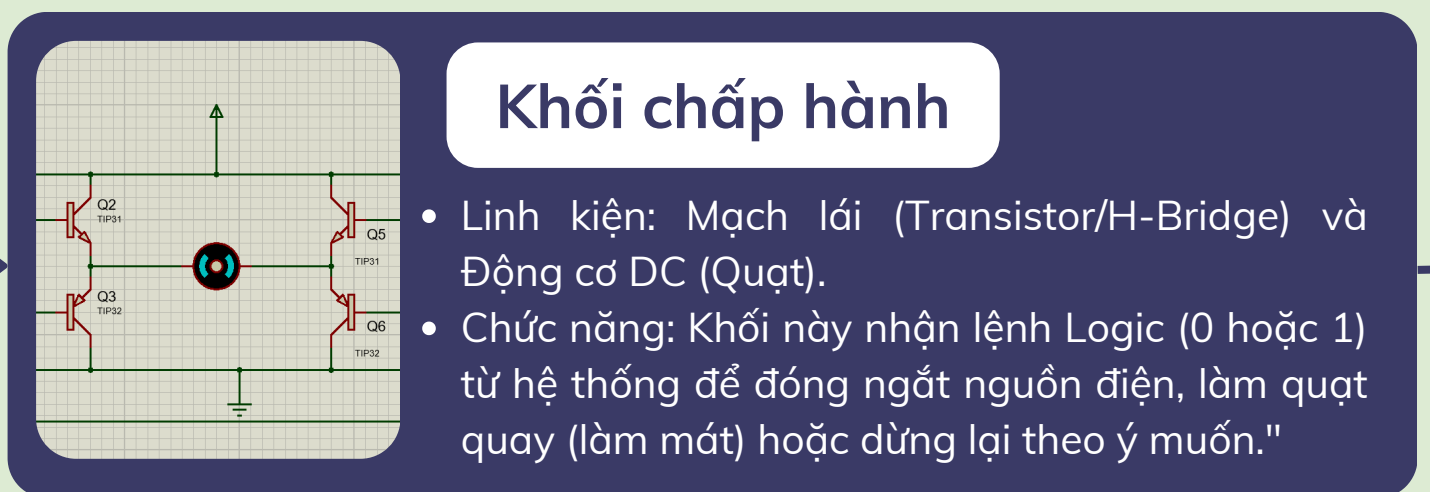
Analog



Digital



↕

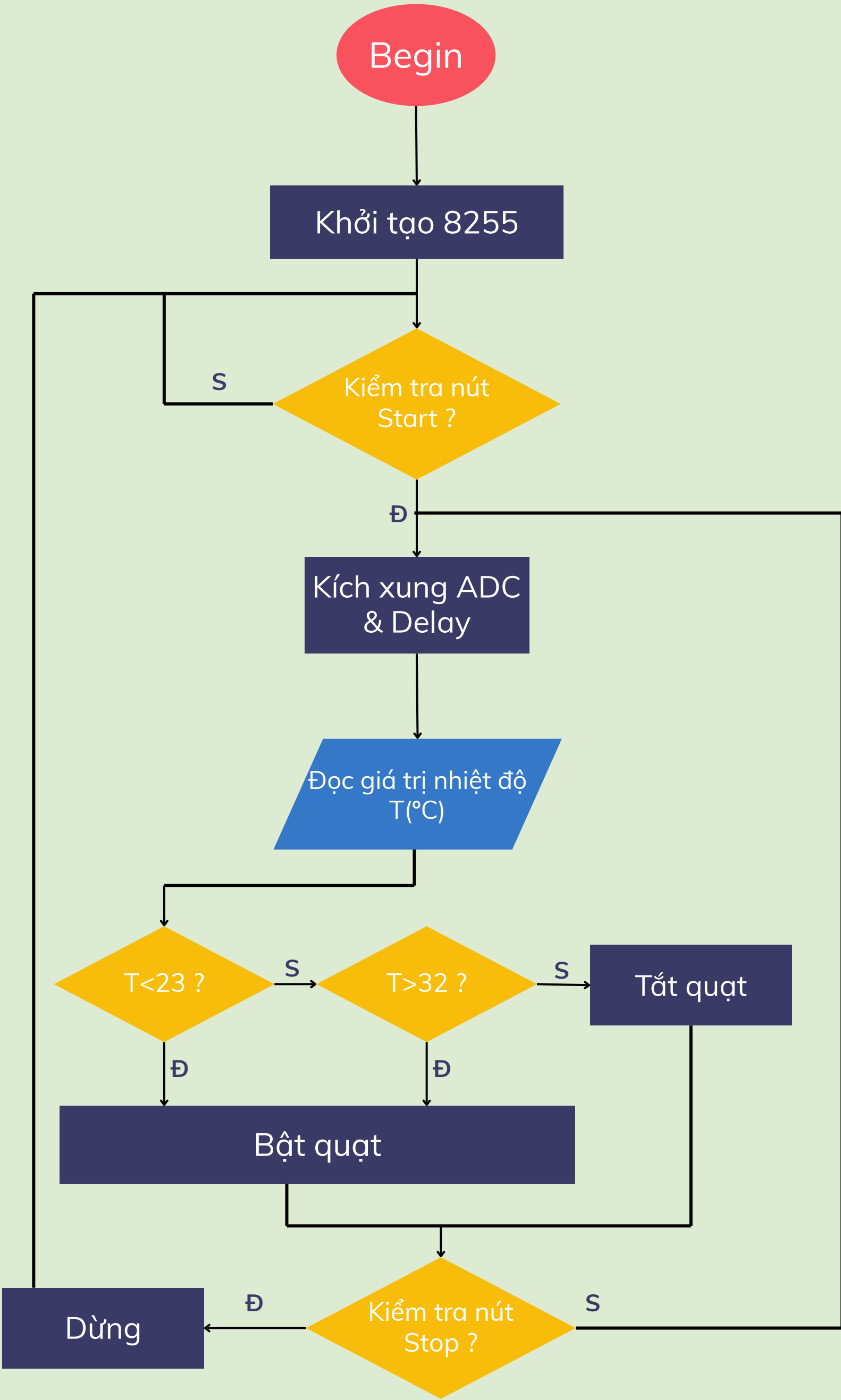


Nhiệt độ MT 

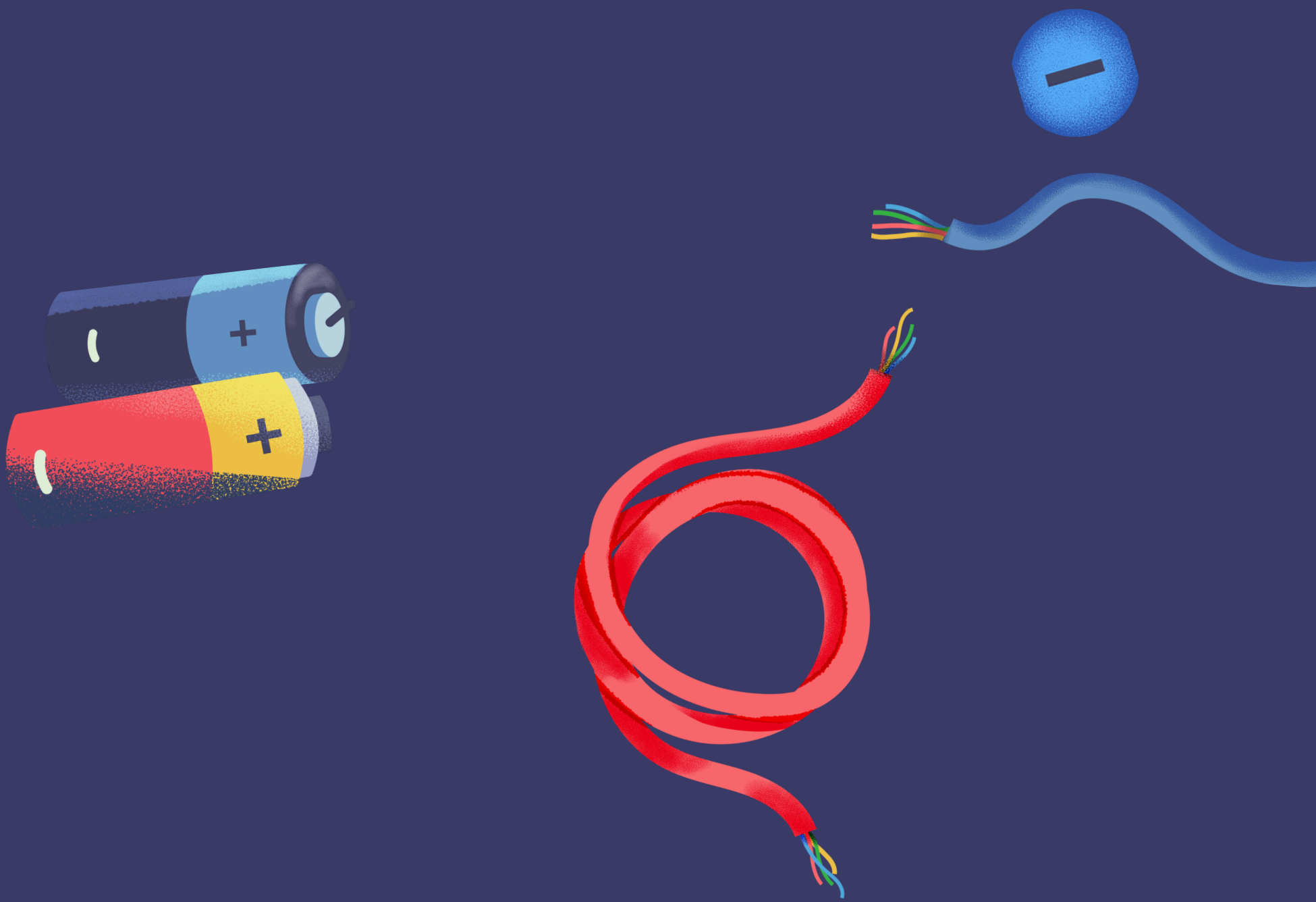
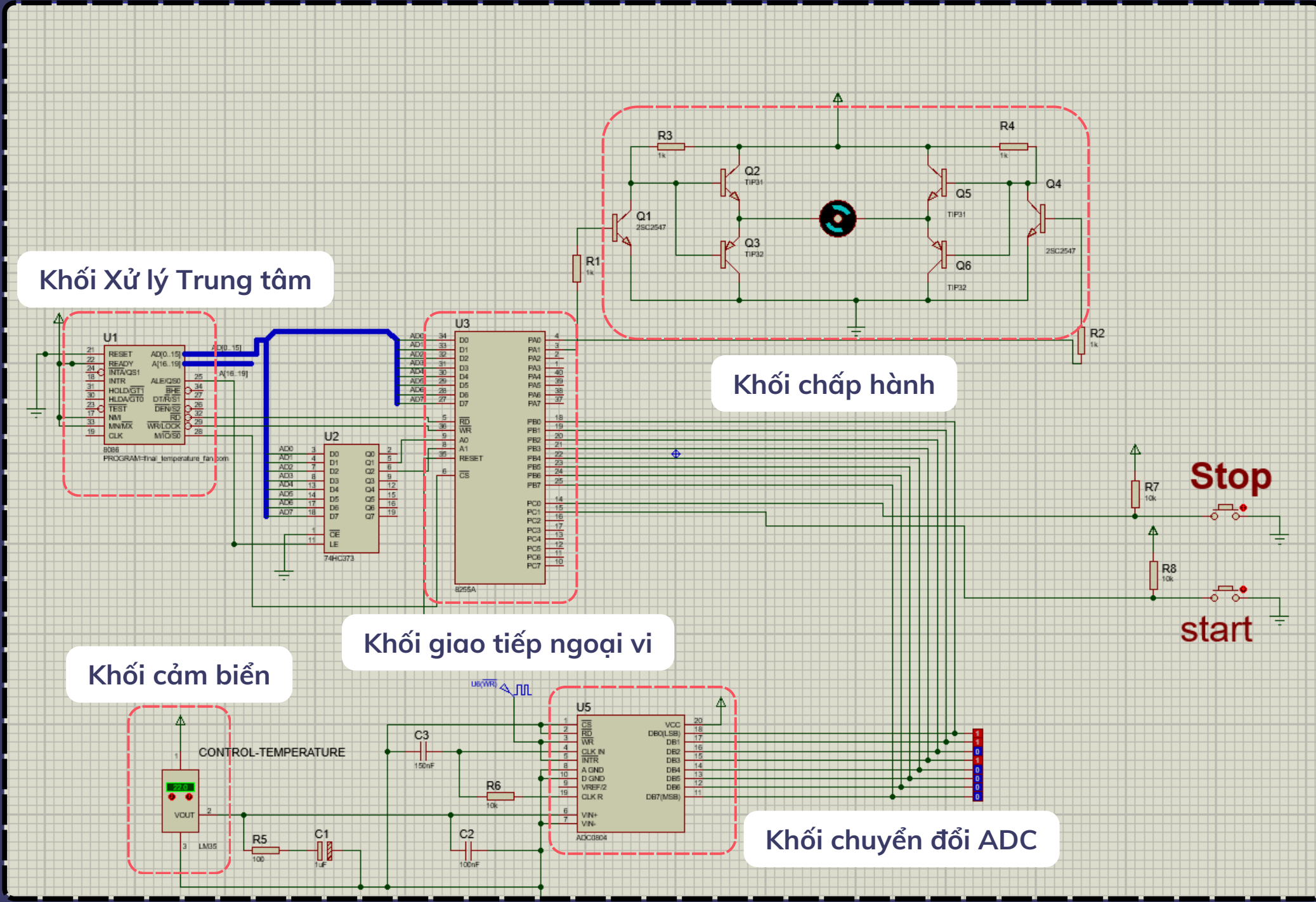
Lệnh ĐK

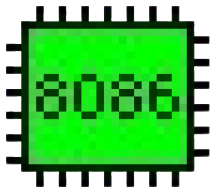
Clear

Lưu đồ thuật toán (2)

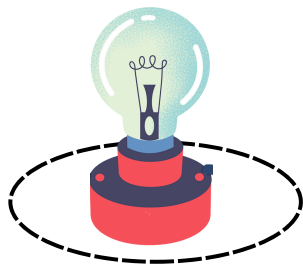


Sơ đồ nguyên lý (3)





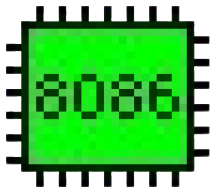
Code Assembly



Phân tích chi tiết

```
002 org 100h
003
004 CONTROL EQU 0006H
005 PORTA EQU 0000H
006 PORTB EQU 0002H
007 PORTC EQU 0004H
008
009 START:
010     MOV DX, CONTROL
011     MOV AL, 10001001b
012     OUT DX, AL
013
014 inic1:
015     MOV DX, PORTC
016     IN AL, DX
017
018     CMP AL, 11111110b
019     JE stop1
020     CMP AL, 11111101b
021     JE decision
022     JMP inic1
023
024 decision:
025     MOV DX, PORTB
026     IN AL, DX
027
028     CMP AL, 00010001b
029     JGE enfriar
030     CMP AL, 00001011b
031     JLE warm
032     JMP stop
033
034 enfriar:
035     MOV DX, PORTA
036     MOV AL, 11111110b
037     OUT DX, AL
038
039     MOV CX, 500
040 DELAY_LOOP1:
041     LOOP DELAY_LOOP1
042
043     JMP emergency
044
045
046 warm:
047     MOV DX, PORTA
048     MOV AL, 11111101b
049     OUT DX, AL
050
051     MOV CX, 500
052 DELAY_LOOP2:
053     LOOP DELAY_LOOP2
054
055     JMP emergency
056
057 stop:
058     MOV DX, PORTA
059     MOV AL, 11111111b
060     OUT DX, AL
061
062     MOV CX, 500
063 DELAY_LOOP3:
064     LOOP DELAY_LOOP3
065
066     MOV DX, PORTB
067     IN AL, DX
068     CMP AL, 00010001b
069     JGE enfriar
070     CMP AL, 00001011b
071     JLE warm
072     JMP stop
073
```

```
074 stop1:
075     MOV DX, PORTA
076     MOV AL, 11111111b
077     OUT DX, AL
078
079     NOP
080     NOP
081     NOP
082
083     MOV DX, PORTC
084     IN AL, DX
085     CMP AL, 11111110b
086     JE stop1
087     CMP AL, 11111101b
088     JE inic1
089     JMP stop1
090
091 emergency:
092     MOV DX, PORTC
093     IN AL, DX
094     CMP AL, 11111110b
095     JE stop1
096     CMP AL, 11111101b
097     JE inic1
098     JMP decision
099
100 RET
```

Code
Assembly



Phân tích chi tiết

```
org 100h
CONTROL EQU 0006H
PORTA EQU 0000H
PORTB EQU 0002H
PORTC EQU 0004H
```

Đây là đoạn mã khai báo địa chỉ (Address Mapping) cho các cổng I/O của IC 8255

```
START:
    MOV DX, CONTROL
    MOV AL, 10001001b
    OUT DX, AL
```

Cấu hình IC 8255 bằng cách gửi Byte Điều khiển (10001001b) để định hướng dữ liệu cho các cổng của nó (Port A,B,C)

```
inic1:
    MOV DX, PORTC
    IN AL, DX

    CMP AL, 11111110b
    JE stop1
    CMP AL, 11111101b
    JE decision
    JMP inic1
```

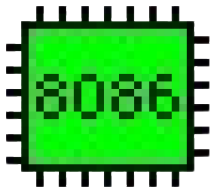
Đoạn mã này là điểm vào của chương trình sau khi khởi tạo, có nhiệm vụ chờ lệnh thủ công từ người dùng (nhấn Start hoặc Stop) để chuyển sang chế độ tự động hoặc dừng khẩn cấp.

```
decision:
    MOV DX, PORTB
    IN AL, DX

    CMP AL, 00010001b
    JGE enfriar
    CMP AL, 00001011b
    JLE warm
    JMP stop
```

Đoạn mã này được thực thi sau khi người dùng nhấn START. Nhiệm vụ của nó là đọc nhiệt độ từ cảm biến (qua ADC), so sánh nó với các ngưỡng định trước, và quyết định hành động tiếp theo.

- Nếu $AL > 17$ thì nó sẽ nhảy đến chu trình làm mát (enfriar)
- Nếu $AL < 11$ thì nó sẽ bắt đầu chu trình làm nóng (warm)
- Nếu nó nằm giữa 11 và 17, nhảy đến stop (dừng motor vì nhiệt độ ổn định)



Code Assembly



Phân tích chi tiết

```
enfriar:
    MOV DX, PORTA
    MOV AL, 11111110b
    OUT DX, AL
    MOV CX, 500
DELAY_LOOP1:
    LOOP DELAY_LOOP1
    JMP emergency
```

Thực hiện lệnh làm mát. Nó bật Motor, làm Motor quay ngược kim đồng hồ, sau đó đưa chương trình về vòng lặp điều khiển chính (emergency).

```
warm:
    MOV DX, PORTA
    MOV AL, 111111101b
    OUT DX, AL

    MOV CX, 500
DELAY_LOOP2:
    LOOP DELAY_LOOP2
    JMP emergency
```

Logic cái này giống cái trên thay vì làm mát thì thay bằng làm nóng, Motor quay thuận kim đồng hồ

```
stop:
    MOV DX, PORTA
    MOV AL, 11111111b
    OUT DX, AL

    MOV CX, 500
DELAY_LOOP3:
    LOOP DELAY_LOOP3
    MOV DX, PORTB
    IN AL, DX
    CMP AL, 00010001b
    JGE enfriar
    CMP AL, 00001011b
    JLE warm
    JMP stop
```

(stop) Chế độ Nghỉ Tự động

- Đây là trạng thái "ngủ đông" thông minh khi nhiệt độ đã ổn định (trong vùng trễ 23-32 độ).
- Hệ thống tắt động cơ để tiết kiệm điện nhưng vẫn liên tục giám sát nhiệt độ ngầm để tự động bật lại ngay khi cần thiết.

```
stop1:
    MOV DX, PORTA
    MOV AL, 11111111b
    OUT DX, AL

    NOP
    NOP
    NOP
    MOV DX, PORTC
    IN AL, DX
    CMP AL, 11111110b
    JE stop1
    CMP AL, 111111101b
    JE inic1
    JMP stop1
```

(stop1) Chế độ Dừng Thủ công:

- Đây là trạng thái ngắt hoàn toàn được kích hoạt bởi nút nhấn STOP.
- Hệ thống tắt toàn bộ tải và ngưng giám sát tự động. Nó rơi vào vòng lặp vô hạn chỉ để chờ người dùng nhấn nút START để khởi động lại quy trình.

```
emergency:
    MOV DX, PORTC
    IN AL, DX
    CMP AL, 11111110b
    JE stop1
    CMP AL, 111111101b
    JE inic1
    JMP decision
```

RET

Khối emergency: đảm bảo rằng hệ thống điều khiển tự động luôn có thể bị ngắt bởi lệnh STOP thủ công, đồng thời nó duy trì sự liên tục của vòng lặp điều khiển tự động bằng cách chuyển giao lại cho decision.



Kết luận & Hướng phát triển

Kết luận

- **Hoàn thành mục tiêu:** Xây dựng thành công hệ thống mô phỏng giám sát và điều khiển nhiệt độ theo thời gian thực sử dụng vi xử lý 8086.
- **Độ ổn định cao:** Hệ thống hoạt động chính xác theo thuật toán Deadband Control (23-32 °C), giải quyết triệt để vấn đề dao động (chattering) và bảo vệ tuổi thọ thiết bị chấp hành.
- **Làm chủ kỹ thuật:** Nắm vững kiến trúc máy tính, kỹ thuật giao tiếp ngoại vi (8255, ADC0804) và lập trình mức thấp (Assembly) để kiểm soát phần cứng tối ưu.

Phát triển

- **Nâng cấp giao diện (HMI):** Tích hợp màn hình LCD 16x2 để hiển thị nhiệt độ cụ thể và bàn phím ma trận (Keypad) để người dùng tự cài đặt ngưỡng nhiệt độ mong muốn.
- **Cải tiến thuật toán:** Chuyển từ điều khiển On/Off sang thuật toán PID để điều chỉnh tốc độ động cơ mượt mà, giúp tiết kiệm năng lượng hơn.
- **Mở rộng kết nối (IoT):** Ghép nối với module WiFi (như ESP8266) để gửi dữ liệu lên máy chủ, cho phép giám sát và điều khiển từ xa qua điện thoại/máy tính.